

	ITS Das Waveshare ESP32-P4-WIFI6 High-Perf. DevBoard		
	Nachname, Vorname:	Klasse:	Datum:

Das **ESP32-P4-WIFI6-KIT-A** enthält alles was für **AI-Vision** und **AI-Speech** notwendig ist.

Zubehör bei Kit-A

Lautsprecher

MIPI-CSI-Adapterkabel

MIPI CSI Kamera



USB-C

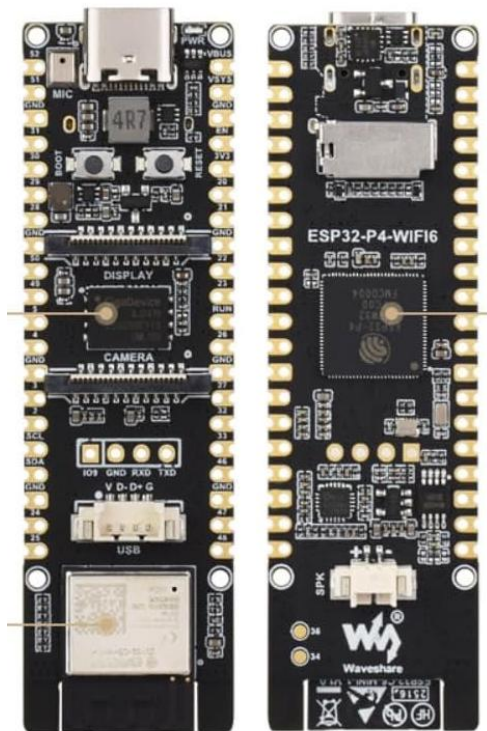
Mikrofon

MIPI DSI
Displayslot

32 MB PSRAM

MIPI CSI
Kameraslot

ESP32 C6
WLAN-Controller



ESP32 P4

Lautsprecheranschluss

Ausstattung des ESP32 P4:

768 KB internes SRAM

32MB PSRAM

32MB Flash

RISC-V 32-bit dual-core mit bis zu 400MHz (320MHz auf dem Waveshare-Board)

Der ESP32 P4 ist vollgestopft mit Hardwarebeschleunigern für diverse Bildverarbeitungsfunktionen sowie AI-Funktionen.

	ITS Das Waveshare ESP32-P4-WIFI6 High-Perf. DevBoard		
	Nachname, Vorname:	Klasse:	Datum:

1. Der ISP:

Er ist das Gehirn zwischen dem Kamerasensor und dem Prozessor. Er sorgt dafür, dass aus den "rohen" Daten eines Sensors ein ansehnliches Bild oder Video wird, ohne die CPU zu belasten. Die Funktionalitäten können in drei Bereiche gegliedert werden

Bereich I: Die "3A"-Funktionen (Automatisierung)

Die wichtigsten Werkzeuge für eine gute Bildqualität laufen beim P4 direkt in Hardware:

- Auto-Exposure (AE): Der ISP berechnet die Helligkeit und passt die Belichtungszeit oder den Gain des Sensors an, damit das Bild weder zu dunkel noch überbelichtet ist.
- Auto-White-Balance (AWB): Er korrigiert Farbstiche (z. B. den Gelbstich bei Kunstlicht), damit Weiß auch wirklich wie Weiß aussieht.
- Auto-Focus (AF): Der ISP kann Kontraste analysieren, um einem motorisierten Objektiv zu sagen, wann das Bild scharf ist.

Bereich II: Bildkorrektur & Optimierung

Bevor das Bild gespeichert oder angezeigt wird, bügelt der ISP typische Sensorfehler aus:

- Demosaicing (Debayering): Wandelt die Rohdaten (Bayer-Pattern) in echte RGB-Pixel um.
- Black Level Correction (BLC): Korrigiert das "Rauschen" in dunklen Bereichen, das durch den Sensor-Eigenstrom entsteht.
- Lens Shading Correction (LSC): Gleicht Helligkeitsabfälle an den Bildrändern aus (Vignettierung).
- Bad Pixel Correction: Erkennt und "übermalt" defekte Pixel des Sensors.

Bereich III: Qualitätsverbesserung in Echtzeit

- Noise Reduction (DNR): Reduziert das Bildrauschen, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Sharpening: Hebt Kanten hervor, um das Bild knackiger wirken zu lassen.
- Gamma-Korrektur: Passt die Helligkeitskurve an, damit das Bild für das menschliche Auge natürlich wirkt.
- Color Space Conversion: Rechnet die Daten blitzschnell zwischen Formaten wie RGB, YUV422 oder YUV420 um.

2. Der PPA (Pixel Processing Accelerator):

Er ist für die Bearbeitung von Bildern zuständig. Mögliche Funktionen sind z.B. Rotation, Spiegelung, Skalierung, Farbkonvertierung, usw...

3. Der JPEG Encoder

4. Der H.264 Encoder

5. AI-PIE (AI Precision Inference Engine)

Bei AI-PIE, auch PIE - Processor Instruction Extensions ausgeschrieben, steht für eine Hardware-Erweiterung, die direkt in die beiden RISC-V-Hochleistungskerne (HP-Cores) des ESP32-P4 integriert ist. Anstatt die KI-Berechnungen an einen externen Block auszulagern, wurden die CPU-Kerne selbst "aufgebohrt". Es handelt sich also um KI-Befehlserweiterungen zur Beschleunigung von neuronalen Netzwerkberechnungen (128-Bit Vektoroperationen).

Der ESP32-P4 besitzt also keine separate, eigenständige NPU (wie etwa ein dedizierter Co-Prozessor), sondern er nutzt eine hochspezialisierte KI-Beschleunigung innerhalb seiner CPU-Kerne. Diese Technologie nennt Espressif AI-PIE.

	ITS Das Waveshare ESP32-P4-WIFI6 High-Perf. DevBoard		
	Nachname, Vorname:	Klasse:	Datum:

AI-PIE ist also das Werkzeugset innerhalb der CPU, das für KI-Aufgaben zuständig ist. Im Gegensatz zum ESP32-S3 (der ebenfalls KI-Instruktionen besitzt) ist die Engine im P4 deutlich leistungsfähiger. Die wichtigsten Merkmale sind:

- a) SIMD-Unterstützung: AI-PIE ermöglicht Single Instruction, Multiple Data. Das bedeutet, ein einziger Befehl kann mehrere Datenpunkte gleichzeitig verarbeiten – essenziell für Matrix-Multiplikationen in neuronalen Netzen.
- b) Spezialisierte Instruktionen: Es gibt eigene Hardware-Befehle für typische KI-Operationen wie Faltungen (Convolutions), Aktivierungsfunktionen (z.B. ReLU) und Pooling.
- c) Datentypen: AI-PIE ist besonders auf INT8 und INT16 Präzision optimiert. Das spart Speicher und Energie bei der Inferenz (dem Ausführen von Modellen), ohne die Genauigkeit für die meisten Anwendungen massiv zu beeinträchtigen.

Aufbauend auf die AI-Hardware-Engine bietet Espressif einige Bibliotheken, die die Arbeit mit neuronalen Netzen vereinfachen sollen. Die hardwarenaheste Bibliothek ist esp-nn.